Р.М.Юльметьев, С.А.Дёмин, О.Ю.Панищев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТЕПЕНИ ХАОТИЧНОСТИ И СКОРОСТИ РЕЛАКСАЦИИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Введение. Вариабельность сердечного ритма

В настоящее время значительную актуальность приобрели исследования человеческого организма, как целого, так и отдельных его систем жизнедеятельности. В частности, одним из таких объектов исследования выступает сердечно-сосудистая система (ССС). Это связано с тем, что она является наиболее чувствительной к возрастным, а также к патологическим изменениям человеческого организма. Состояние ССС оценивается с помощью различных показателей, из которых наиболее часто используемым, является вариабельность сердечного ритма (ВСР). Методы изучения ВСР подразделяются на методы временной области (Time Domain Methods): статистические и геометрические; методы частотной области (Frequency Domain Methods) и нелинейные методы [1]. В последние годы все чаще свое приложение в биологии и медицине находят методы статистической физики [2-4]. Их применение позволяет выявить наиболее общие закономерности в поведении сложных систем живой природы.

Статистические методы, используемые для исследования нелинейных и сложных систем, в области кардиологии открывают принципиально новые возможности для анализа, диагностики и прогнозирования процессов старения и развития заболеваний ССС [3, 4]. Они позволяют рассматривать динамические особенности ВСР, недоступные для классических медицинских методов исследования.

Цель данной работы состоит в определении показателей хаотичности и регулярности процессов, протекающих в ССС, а также их количественная оценка для разных возрастных групп. Кроме этого, нами проводится исследование процессов релаксации в ВСР с помощью локальных параметров.

Экспериментальные данные. Методика обработки экспериментальных данных

В качестве экспериментальных данных мы использовали временные записи RR-интервалов [5] для двух возрастных групп здоровых людей, не имеющих патологий ССС. Первая возрастная группа – молодые люди 21 – 34 года (средний возраст 27 лет); вторая возрастная группа – пожилые люди 68 – 81 год (средний возраст 74 года). В каждой группе по 10 человек разного пола. В каждом случае запись электрокардиограммы проводилась в течение 120 минут с частотой дискретизации 250 Гц. Обследуемый человек находился в состоянии покоя. Все записи проверялись при помощи алгоритма автоматического определения аритмии [5].

Для математического анализа полученных временных серий мы использовали основные идеи теории дискретных немарковских случайных процессов [6]. В этой работе мы опираемся на уже известные результаты, полученные при использовании локальных релаксационных и кинетических параметров для исследования живых систем [7].

Локальные релаксационные параметры позволяют оценить скорость релаксации. Процедура локализации, при помощи которой строятся эти параметры, дает возможность выявить внутренние особенности динамики сердечной деятельности, скрытые для обычного корреляционного анализа. Суть метода состоит в следующем. Из имеющегося временного ряда берется выборка длиной N точек, для которой вычисляются кинетические и релаксационные параметры. Затем выполняется операция "пошагового сдвига вправо" на один интервал, после чего снова вычисляются кинетические и релаксационные параметры и т.д. до конца временной серии. Локальные параметры, полученные таким образом, обладают высокой чувствительностью к эффектам перемежаемости и нестационарности. Если в исходной временной серии имеется какая-либо нерегулярность, то это моментально отражается на поведении локальных параметров.

Прииспользовании данного метода основной проблемой является определение оптимальной длины выборки, которая позволяет получить наиболее достоверную информацию. При малой длине выборки появляются шумовые эффекты, которые не дают возможности получения качественной информации. Кроме того, при малой длине выборки появляются значительные погрешности. При большей длине выборки локальные параметры теряют необходимую для исследования "чувствительность". В результате исследования разных длин локальной выборки нами была получена оптимальная длина, которая составляет 100 – 120 точек [7].

Для определения хаотичности и регулярности мы использовали первую точку параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$. Особую роль при этом имеет ее значение на нулевой частоте $\varepsilon_1(0)$ (в дальнейшем просто параметр немарковости). Первоначальный смысл этого понятия был связан с выделением марковских (процессы с мгновенной или короткой памятью) и немарковских (процессы с долговременной памятью) стохастических процессов. Однако исследование поведения реальных сложных систем позволило выявить дополнительные возможности данного параметра. Фактически параметр немарковости является количественной мерой хаотичности или регулярности различных состояний исследуемой системы. Увеличение данного параметра ($\varepsilon_1(0)>>1$) соответствует большей хаотичности состояния системы. Уменьшение данного параметра описывает процессы с большей регулярностью (упорядоченностью).

Чтобы провести более достоверный анализ, для каждой возрастной группы мы использовали временные серии одинаковой длины.

Обсуждение полученных результатов

На рис.1 представлены усредненные временные зависимости локальных кинетических λ_1, λ_2, λ_3 и релаксационных Λ_1, Λ_2 параметров для временных рядов I в.г. (рис.1 a) и II в.г. (рис.1 b). Амплитуда локального параметра λ_1 для I в.г. (изменяется в интервале от 0,1719 τ^{-1} до 0,8522 τ^{-1}), в среднем, в 3,3 раза больше, чем для II в.г. (изменяется в интервале от 0,0187 τ^{-1} до 0,3580 τ^{-1}). Амплитуды релаксационного параметра Λ_1 различаются в 1,7 раза. Кроме того, можно отметить, что временная зависимость усредненного локального параметра λ_3 более сглажена для II в.г. Такие различия между амплитудами локальных параметров говорят о снижении скорости релаксации с возрастом и увеличении времени релаксации.

На рис.2 представлены частотные зависимости первой точки усредненного параметра немарковости для временных серий I в.г. (рис.2 a) и II в.г. (рис.2 b). Параметр немарковости, а точнее его значение на нулевой частоте, количественно показывает влияние эффектов памяти на стохастическую динамику исследуемой системы. Значение усредненного значения параметра немарковости $\varepsilon_1(0)$ для II в.г. превосходит значение $\varepsilon_1(0)$ для I в.г. в 4,2 раза. Это говорит о более марковской работе сердца у пожилых людей. Таким образом, с возрастом увеличивается (или накапливается) число хаотических компонент, влияющих на работу сердца. В дополнение к этим компонентам с возрастом увеличивается число физиологических факторов, связанных с различными патологиями (в том числе и возрастными). Данное утверждение подтверждает результаты, полученные ранее в работе [8]. Соответственно, полный набор подобных факторов (хаотические вклады; вклады, определяющие патологии [9]), приводят к более хаотичной работе сердца и снижению скорости релаксации сердечной системы у пожилых людей. Иная картина наблюдается в работе сердца молодых людей. Число параметров, определяющих нормальную (упорядоченную) работу сердца, принимает наибольшее значение. Вследствие небольшого числа отклонений (отсутствие патологий и хаотических составляющих) увеличивается скорость релаксации.

Основные выводы

На основе сравнительного анализа количественных характеристик скорости релаксации выявлены существенные различия в релаксационных процессах для разных возрастных групп. Процессы, протекающие в сердце молодых людей, обладают большей скоростью релаксации, следовательно, при наличии каких-либо отклонений в работе сердца происходит более быстрое восстановление его нормальной работы. Работа сердца пожилых людей содержит большее число хаотических составляющих различной природы (изнашивание организма, возрастные патологии других систем жизнедеятельности и т.д.). В результате этого уменьшается скорость релаксации; работа сердца медленнее возвращается к своему нормальному ритму.

Использование первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$ позволяет провести количественную оценку хаотичности или регулярности

вариабельности сердечного ритма. Сравнение средних значений $\varepsilon_1(0)$ для I и II в.г. (их отношение составляет 4,2) говорит о высокой степени хаотичности ВСР пожилых людей. ВСР молодых людей обладает большей упорядоченностью, что позволяет говорить о меньшем числе ее хаотических компонент.

Таким образом, с возрастом увеличивается число хаотических составляющих работы сердца. В результате этого снижается скорость релаксации ВСР (увеличивается время возвращения работы сердца в естественный ритм).

Настоящая работа поддержана грантами: МО РФ № Е 02-3.1-538, РГНФ № 03-06-00218а, РФФИ № 02-02-16146, № 03-02-96250.

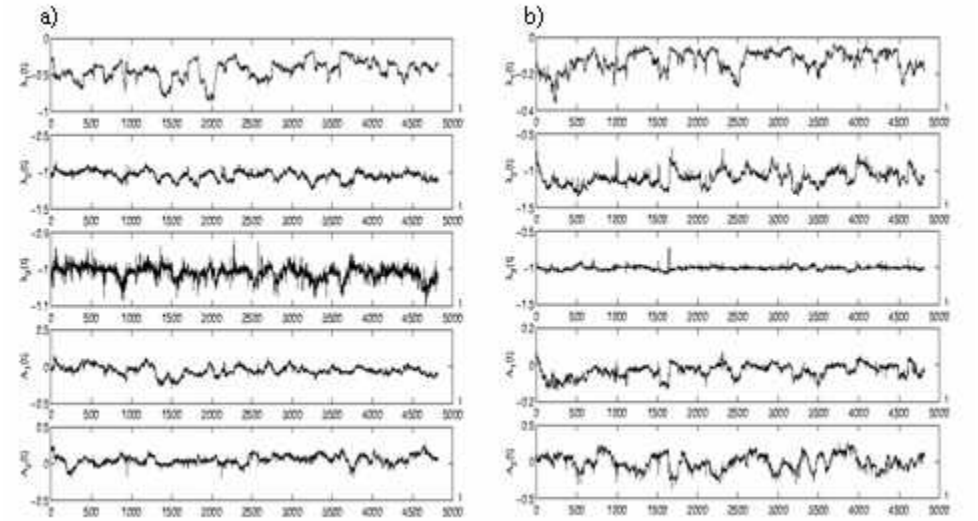


Рис. 1 Сравнительный анализ временных зависимостей локальных кинетических и релаксационных параметров

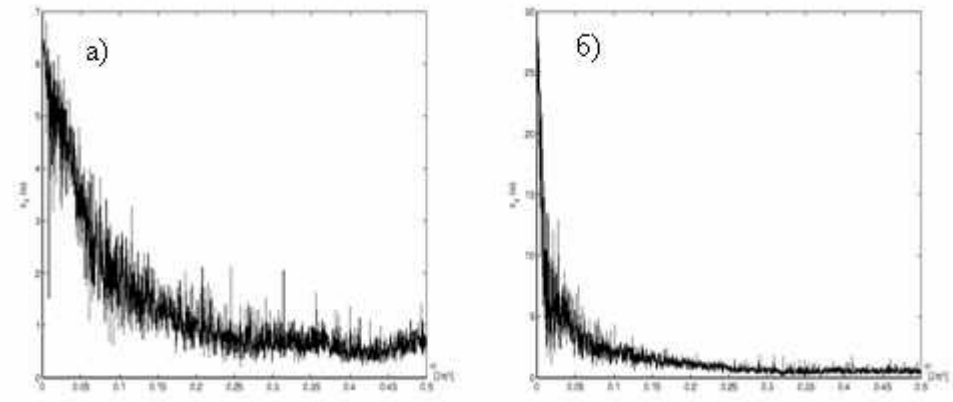


Рис.2 Частотные спектры усредненного параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$ для I (а) и II (б) в.г.

Литература

[1] Вариабельность сердечного ритма // http://www.hrv.ru/standart/.

[2] Yulmetyev R., Demin S., Emelyanova N., Gafarov F., Hanggi P. Stratification of the phase clouds and statistical effects of the non-Markovity in chaotic time series of human gait for healthy people and Parkinson's patients // Physica A 319 (2002) 432 – 446.

[3] Юльметьев Р. М., Гафаров Ф. М. Методы исследования состояния сердечно сосудистой системы на основе долговременных эффектов памяти // Вестник Аритмологии 27 (2002) 97 – 98.

[4] Yulmetyev R., Hanggi P., Gafarov F. Quantification of heart rate variability by discrete nonstationary non-Markov stochastic processes // Physical Review E 65 (2002) 046107-1 – 15.

[5] Iyengar N., Peng C.-K., Morin R., Goldberger A. L., Lipsitz L. A. Age-related alterations in the fractal scaling of cardiac interbeat interval dynamics // American Journal of Physiology 271 (1996) 1078-1084.

[6] Yulmetyev R., Hanggi P., Gafarov F. Stochastic dynamics of time correlation in complex systems with discrete time // Physical Review E 62 (2000) 6178 – 6194.

[7] Yulmetyev R. M., Emelyanova N. A., Demin S. A., Gafarov F. M., Hanggi P., Yulmetyeva D. G. Non-Markov stochastic dynamics of real epidemic process of respiratory infections // Physica A 331 (2004) 300 – 318.

[8] Захарова Н. Ю., Михайлов В. П. Физиологические особенности вариабельности ритма сердца в разных возрастных группах // Вестник Аритмологии 31 (2003) 37 – 40.

[9] Коркушко О. В., Писарук А. В., Лишневская В. Ю. Возрастные и патологические изменения суточной вариабельности сердечного ритма // Вестник Аритмологии 14 (1999) 30 – 33.